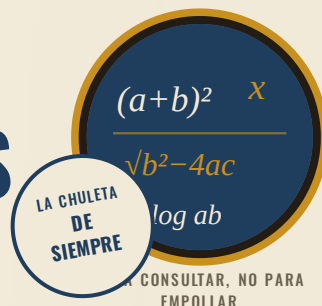


ÁLGEBRA BÁSICA LAS FÓRMULAS

La chuleta de lo que hay que tener **en la punta de los dedos** para Álgebra 1 y 2. No para memorizar de golpe: para tenerla al lado mientras haces ejercicios en Khan, hasta que salgan solas.



01 EXPONENTES Y RADICALES

POTENCIAS — TODO SON SUMAS DE EXPONENTES

- $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ — mismo base, se suman
- $a^m / a^n = a^{m-n}$ — al dividir, se restan
- $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$ — potencia de potencia, se multiplican
- $(ab)^n = a^n b^n$ — el exponente reparte en productos
- $a^0 = 1$ (con $a \neq 0$) y $a^{-n} = 1/a^n$ — negativo = "baja al denominador"

RAÍCES — SON EXPONENTES DISFRAZADOS

- $\sqrt[n]{a} = a^{1/n}$ y en general $\sqrt[n]{a} = a^{(1/n)}$ — tratarlas como potencias lo simplifica todo
- $\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$ — la raíz reparte en productos...
- $\sqrt{a/b} = \sqrt{a} / \sqrt{b}$ — ...y en cocientes
- **PERO** $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$ — con sumas NO reparte. Error clásico número uno
- **Racionalizar:** $1/\sqrt{a} = \sqrt{a}/a$ — multiplicar arriba y abajo por la raíz

02 PRODUCTOS NOTABLES — LOS TRES DE ORO

$$(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$$

El cuadrado de la suma. **Nunca es $a^2 + b^2$** : el término cruzado $2ab$ siempre está. Su gemelo: $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$.

EL MÁS USADO DE TODOS

$$(A + B)(A - B) = A^2 - B^2$$

Suma por diferencia: diferencia de cuadrados. Funciona en las dos direcciones — y leerlo de derecha a izquierda es **la factorización más rentable que existe**.

FACTORIZA AL INSTANTE

$$(A + B)^3 = A^3 + 3A^2B + 3AB^2 + B^3$$

El cubo, menos frecuente pero cae. Y sus primos: $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$ y $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$.

SUMA Y RESTA DE CUBOS

03 LA ECUACIÓN DE SEGUNDO GRADO

Para $ax^2 + bx + c = 0$, la **fórmula general lo resuelve todo**: $x = [-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}] / 2a$. Antes de aplicarla, mira si puedes factorizar a ojo (dos números que sumen b y multipliquen c) — es más rápido. Y recuerda el atajo de $x^2 = k$: la solución es $x = \pm \sqrt{k}$, con sus **dos** signos, que olvidar el negativo es suspenso tonto.

Lo que hay dentro de la raíz, $\Delta = b^2 - 4ac$, el **discriminante**, te chiva las soluciones antes de resolver: si es positivo hay dos soluciones reales, si es cero hay una doble, y si es negativo no hay solución real. Además, con las soluciones x_1 y x_2 en la mano: $x_1 + x_2 = -b/a$ y $x_1 \cdot x_2 = c/a$ — perfecto para comprobar sin rehacer nada.

$\Delta > 0$ dos soluciones reales distintas

$\Delta = 0$ una solución doble (la parábola roza el eje)

$\Delta < 0$ sin solución real (habrá complejas, más adelante)

04 RECTAS Y SISTEMAS

LA RECTA — DOS NÚMEROS LA DEFINEN

- $y = mx + n$ — m es la pendiente (inclinación), n la ordenada (donde corta al eje y)
- $m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$ — pendiente a partir de dos puntos: "lo que sube entre lo que avanza"
- $y - y_1 = m(x - x_1)$ — punto-pendiente: la más útil para construir rectas
- **Paralelas:** misma m · **Perpendiculares:** $m_1 \cdot m_2 = -1$
- **Horizontal:** $y = n$ (pendiente 0) · **Vertical:** $x = k$ (pendiente infinita, no es función)

SISTEMAS — TRES CAMINOS, MISMA META

- **Sustitución:** despeja una incógnita en una ecuación y métela en la otra
- **Igualación:** despeja la misma incógnita en ambas e iguala
- **Reducción:** multiplica y suma ecuaciones para eliminar una incógnita — el favorito cuando los coeficientes acompañan
- **Interpretación:** la solución es donde se cruzan las rectas. Sin solución = paralelas; infinitas = la misma recta
- **Comprobar siempre:** sustituye la solución en las DOS ecuaciones originales — diez segundos que evitan disgustos

05 LOGARITMOS — LA ANTESALA DE ÁLGEBRA 2

Un logaritmo solo responde una pregunta: ¿a qué exponente hay que elevar la base para obtener este número? $\log_a(x) = y$ significa $a^y = x$. Por eso $\log_{10}(1000) = 3$ y $\log_2(8) = 3$. Todo lo demás son consecuencias de las reglas de potencias, traducidas: los productos se vuelven sumas y las potencias se vuelven productos.

Las tres reglas: $\log(a \cdot b) = \log a + \log b$ · $\log(a/b) = \log a - \log b$ · $\log(a^n) = n \cdot \log a$. Y el comodín para la calculadora, el **cambio de base:** $\log_a(x) = \log(x)/\log(a)$. Cuidado con los clásicos: $\log(a+b)$ no es nada simplificable, y no existe el logaritmo de cero ni de números negativos.

$\log 1 = 0$ en cualquier base: $a^0 = 1$

$\log_a a = 1$ la base elevada a 1 es ella misma

$\ln$ logaritmo en base $e \approx 2,718$ — el que reinará en Cálculo

06 LOS ERRORES QUE SUSPENDEN — GRÁBATELOS

X $(a + b)^2 \neq a^2 + b^2$
El error más cometido de la historia del álgebra. El término **2ab** siempre está. Lo mismo con las raíces: $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$. **Ni potencias ni raíces reparten sobre sumas** — solo sobre productos.

X **Las desigualdades se dan la vuelta**
Al multiplicar o dividir por un número **negativo**, el signo cambia de sentido: si $-2x < 6$, entonces $x > -3$. Olvidarlo invierte la respuesta entera.

X **No se divide por cero — ni por incógnitas alegremente**
Si divides una ecuación por $(x - 2)$, acabas de asumir que $x \neq 2$... y quizá **esa era una solución**. Mejor pasa todo a un lado y factoriza.

X **Simplificar fracciones: solo factores, nunca sumandos**
En $(x^2 + 3x)/x$ se puede sacar factor: $x(x+3)/x = x+3$. Pero en $(x^2 + 3)/x$ **no se tacha nada**: el 3 no es factor, es sumando. Tachar sumandos es el suspenso silencioso.

"LAS FÓRMULAS NO SE MEMORIZAN: SE GASTAN"

Esta hoja es para tenerla al lado, no para empollarla. Cada vez que hagas un ejercicio en Khan y dudes, la miras, la aplicas y sigues. Al cabo de dos semanas descubrirás que ya no la miras — porque de tanto usarlas, las fórmulas se habrán venido contigo. Así se aprendieron la primera vez, hace veinte años. Y así volverán.